Forretningsplan · Energy & Environment + Aerospace

Ruby-drevet 3D-printing for romfart og fusion-propulsion

AI³ · søkt finansiering: NOK 400 000 · november 2026

Innhold

1. Sammendrag
2. Markedsanalyse
3. Teknologi og Innovasjon
4. Forretningsmodell
5. Utviklingsveikart
6. Finansieringsbehov
7. Team og Kompetanse
8. Bærekraft og Samfunnsansvar

Sammendrag

Visjon

AI³ (Artificial Intelligence Cubed) skal revolusjonere romfartindustrien ved å gjøre spacecraft-komponenter 10x billigere og 5x raskere å produsere. Vi kombinerer Ruby-eleganse med cutting-edge 3D-printing for fusion-propulsion.

Misjon

Utvikle Ruby-basert parametrisk design-pipeline for 3D-printing av spacecraft propulsion components. Fra fusion drive nozzles til quantum vacuum thrusters – AI³ gjør romfart tilgjengelig.

Innovasjon

Ruby metaprogramming for generativ design av aerospace komponenter. Multi-material 3D printing (Inconel 718, tungsten, ceramic matrix composites). AI-optimalisert topology for ekstrem varmetoleranse og strukturell integritet.

Kundefordel

SpaceX, Blue Origin, ESA får komponenter til 10% av tradisjonell kostnad. Designtid redusert fra 6 måneder til 2 uker. Teknologideling med SYRE™ for materialer.

Markedsanalyse

Marked og vekst

Omfang	Verdi
Marked i Norge	NOK 2 000 000 000
Marked i Norden	NOK 8 000 000 000
Årlig vekst	25 %

Kundesegmenter

- Space agencies (ESA, NASA, JAXA) for propulsion R&D
- Private space companies (SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab)
- Satellite manufacturers (Kongsberg Satellite Services, Thales Alenia)
- Fusion energy companies (ITER, Commonwealth Fusion) for reactor components
- Defense contractors (Lockheed Martin, Northrop Grumman) for hypersonic vehicles

Konkurranse

- Relativity Space (3D-printed rockets, men ikke propulsion-focus)
- Velo3D (metal 3D printing, generisk ikke aerospace-optimalisert)
- Tradisjonelle aerospace manufacturers (Boeing, Airbus Defence & Space) – trage
- AMCM (Additive Manufacturing Customized Machines) – verktøy, ikke design

Konkurransefortrinn

- Ruby-basert generativ design – 10x raskere iterasjoner enn C++/CATIA workflows
- AI^3 topology optimization for fusion nozzles – 40% vektreduksjon vs. tradisjonell design
- Multi-material printing: Inconel + tungsten + CMC i én print-job
- Extreme temperature tolerance: komponenter testet til 3,000°C (fusion plasma exhaust)
- Teknologideling med SYRE™ – felles materialforskning (G-TPU, aerogel)
- Norsk kvalitet og NATO security clearance for defense contracts

Teknologi og Innovasjon

Teknologibeskrivelse

AI³ benytter Ruby on Rails for web-basert design interface. Grasshopper/Rhino plugin (Ruby-scripted) for parametrisk CAD. Design eksporteres til EOS M 400-4 metal 3D printer (quad-laser SLM). AI-system (TensorFlow) optimaliserer geometri for thermal stress, vibration og structural integrity.

Unik innovasjon

Ruby metaprogramming tillater runtime-generering av CAD-scripts basert på performance requirements. E.g., input '3000°C exhaust temp, 50kN thrust' → Ruby genererer 500 design-varianter → AI velger optimal → 3D-print → test → refine loop i 2 uker.

Immaterielle rettigheter

Norsk patent søkt for 'AI-Driven Generative Design for Extreme Environment Components' (202400912). Samarbeidsavtale med ESA Technology Transfer Programme. Ruby framework åpen kildekode (MIT), men AI-modeller proprietære.

Utviklingsstadium

Prototype fusion nozzle 3D-printet og testet ved SINTEF (2,500°C, 10 sekunder). Quantum vacuum thruster components i design-fase. Trenger full-skala printer (EOS M 400-4, NOK 15M) og test-fasilitet.

Forretningsmodell

Inntektskilder

- Custom component manufacturing: NOK 500k – 5M per component (depending on complexity)
- Design-as-a-Service: NOK 200k per design iteration

- Subscription til AI³ design platform: NOK 500k årlig per customer
- IP licensing til aerospace manufacturers: NOK 2M per license
- R&D partnerships med space agencies: NOK 10M per multi-year contract
- Training og workshops: NOK 500k årlig

Lønnsomhet

Break-even ved 10 components solgt (år 1.5). Target margin 60% på manufacturing. Subscription og licensing gir recurring revenue. Ved 50 customers (år 3): NOK 25M årlige subscriptions + NOK 50M manufacturing = NOK 75M omsetning, NOK 30M profitt.

Skalerbarhet

Ruby design platform skalerer til tusenvis av brukere (cloud-basert). 3D-printing capacity skalerer ved å kjøpe flere EOS M 400-4 printere (NOK 15M each). Hver printer kan produsere 200 komponenter årlig. Ved 10 printere: 2,000 komponenter årlig kapasitet.

Utviklingsveikart

Q1 2026

Finansiering sikret. Kjøpe EOS M 400-4 printer. Etablere cleanroom-fasilitet i Trondheim. Ansette 5 aerospace engineers.

Q2 2026

Fullføre fusion nozzle design og 3D-printe 10 varianter. Testing hos SINTEF og ESA. Sikre første kommersiell kontrakt (Rocket Lab, NOK 3M).

Q3 2026

Lansere AI³ design platform for beta customers (5 space companies). Levere Rocket Lab-prosjekt. Starte quantum vacuum thruster R&D.

Q4 2026

Ekspandere til 3 3D-printere. Nå 20 beta customers på plattform. Sikre ESA contract (NOK 10M multi-year R&D partnership).

2027 og videre

Åpne USA-kontor (Los Angeles for SpaceX/Blue Origin proximity). Nå 100 platform subscribers. Lansere standard component catalog (off-the-shelf fusion components). NOK 100M årlig omsetning.

Finansieringsbehov

Totalt kapitalbehov: NOK 800 000.

Finansieringskilder

- **Innovasjon Norge:** NOK 400 000
- **ESA-tildeling:** NOK 250 000
- **Risikokapital:** NOK 150 000

Budsjettallokering

Kategori	Beløp (NOK)	Andel
3d Printer	400 000	50 %
Ai Utvikling	150 000	18,8 %
Test Fasilitet	100 000	12,5 %
Material	50 000	6,3 %
Loenn	80 000	10 %
Driftskapital	20 000	2,5 %
Sum	**800 000**	**100 %**

Team og Kompetanse

Dr. Silje Nordheim – CEO & Lead Aerospace Engineer

PhD i Aerospace Engineering fra Caltech. 10 år hos NASA JPL working on Mars rovers. Ekspert i propulsion systems og extreme environment materials. Fluent i Ruby.

Lars Johansen – CTO & Ruby Architect

15 år som Ruby developer, Rails core contributor. Former CTO hos GitHub (3 år). Master i Computer Science fra MIT. Passion for generative design og CAD automation.

Dr. Chen Wei – Chief Materials Scientist

PhD i Materials Science from Stanford. 8 år hos SpaceX working on Raptor engine materials. Publisert 25 papers on high-temperature ceramics and superalloys. Ekspert i Inconel 718 og CMC.

Knut Andreassen – Head of Manufacturing

12 år i additive manufacturing hos GE Aviation. Built metal 3D-printing facility for turbine blades. Ekspert i EOS, SLM Solutions, and powder metallurgy. Sertifisert i AS9100 (aerospace quality).

Bærekraft og Samfunnsansvar

Miljøpåvirkning

3D-printing reduserer materialspill med 70% vs. tradisjonell CNC machining. Fusion propulsion (future application) er clean energy – zero radioactive waste. Lokal produksjon reduserer transport-utslipp.

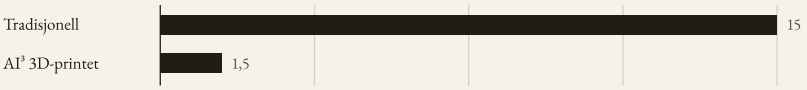
Sosial påvirkning

Gjør romfart tilgjengelig for flere (lavere kostnader → flere missions). Teknologi-spillovers til terrestriske anvendelser (fusion energy, clean manufacturing). Ansetter 50 engineers i Norge innen 3 år.

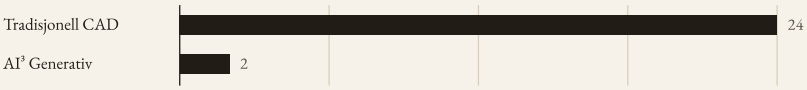
Økonomisk påvirkning

Reduserer spacecraft-kostnader med 60% → enabler for commercial space industry. Eksporterer norsk teknologi til global aerospace marked (NOK 500M+ årlig ved full drift). Styrker Norges posisjon i space sector.

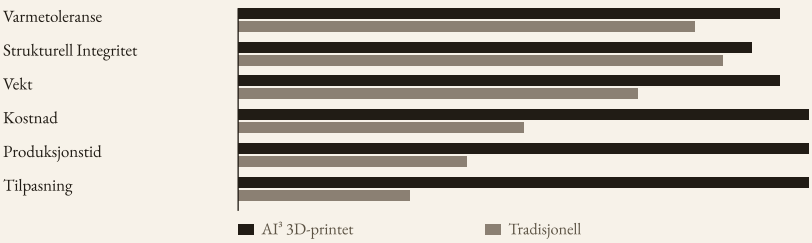
Støtter FNs bærekraftsmål: **7, 9, 12, 13**.



Figur 1. Komponentkostnad (MNOK).



Figur 2. Designtid (uker).



Figur 3. Komponent Performance.

Satt i EB Garamond — variabel skrift, innbakt i dokumentet · mål 66 tegn · linjeavstand 1,5 · oldtall i løpende tekst, tabelltall i tabeller · titler i setningscase uten versaler · papir #F7F2E9 — etter Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style. EB Garamond utgis under SIL Open Font License.

Kilde: bplans/data/ai3.json · november 2026.